

Двумерные случайные векторы

МАН, 2022
кафедра 804
Берендакова А.В.

Опр 1 $Z = \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$ - двумерный случайный вектор, если X и Y - случайные величины

$F_Z(x, y) = P(\{X \leq x\} \cap \{Y \leq y\})$

двумерная функция распределения

Свойства $F_Z(x, y)$:

① $0 \leq F_Z(x, y) \leq 1$

② $0 = \lim_{x \rightarrow -\infty} F_Z(x, y) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F_Z(x, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty}} F_Z(x, y)$

③ $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_Z(x, y) = F_Y(y)$, $\lim_{y \rightarrow +\infty} F_Z(x, y) = F_X(x)$

④ $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} F_Z(x, y) = 1$

⑤ $P(\{x_1 < X \leq x_2\} \cap \{y_1 < Y \leq y_2\}) = F_Z(x_2, y_2) - F_Z(x_1, y_2) - F_Z(x_2, y_1) + F_Z(x_1, y_1)$

Дискретные случайные векторы

Опр 2 $Z = \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$ - дискретный, если X и Y - дискретные случайные величины.

Ряд распределения Z

$X \backslash Y$	x_1	$\dots$	x_n
y_1	p_{11}	$\dots$	p_{1n}
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
y_m	p_{m1}	$\dots$	p_{mn}

$$p_{ij} = P(X = x_j, Y = y_i)$$

$$1) \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_{ij} = 1$$

$$2) P(X = x_j) = \sum_{i=1}^m p_{ij}$$

$$3) P(Y = y_i) = \sum_{j=1}^n p_{ij}$$

Непрерывные случайные векторы

Опр 3 $Z = \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$ - непрерывный случайный вектор, если X и Y - непрерывные случайные величины

Опр 4 $Z = \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$ - абсолютно непрерывный, если $\exists f_z$ плотность вероятности

$$F_z(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_z(t, s) ds dt$$

Свойства $f_z(x, y)$:

- 1) $f_z(x, y) \geq 0 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$
- 2) $P(Z \in D) = \iint_D f_z(x, y) dx dy$
- 3) $\iint_{\mathbb{R}^2} f_z(x, y) dx dy = 1$

4) Если $F_z(x, y)$ дифференцируема по каждому переменному, то

$$f_z(x, y) = \frac{\partial^2 F_z(x, y)}{\partial x \partial y}$$

5) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_z(x, y) dy$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_z(x, y) dx$$

Опр 4 Две случайные величины X и Y независимы, если для $\forall x, y \in \mathbb{R}$

$$F_z(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$$

Теорема Две дискретные случайные величины X и Y независимы $\Leftrightarrow$

$$P_{ij} = P(X = x_j) \cdot P(Y = y_i) \quad \begin{matrix} i = \overline{1, m} \\ j = \overline{1, n} \end{matrix}$$

Теорема Две абсолютно непрерывные случайные величины X и Y независимы $\Leftrightarrow$

$$f_z(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Лемма Пусть X и Y — независимые абсолютно непрерывные случайные величины, тогда

$$f_{X+Y}(x) = f_V(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(v-x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(v-y) f_Y(y) dy$$

$V = x + y$

Опр 5 Ковариация X и Y это

$$\text{cov}(X, Y) = M[(X - MX)(Y - MY)]$$

Коэффициент корреляции X и Y это

$$\rho_{XY} = r_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DX \cdot DY}}$$

Опр 6 Две случайные в-ны X и Y некоррелированы, если $\text{cov}(X, Y) = 0$

Свойства

1) $|\text{cov}(X, Y)| \leq \sqrt{DX \cdot DY}$, $\rho_{XY} \in [-1, 1]$

2) Если $X = aY + b$, то $\rho_{XY} = \text{sign}(a)$

3) $\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X)$

4) $\text{cov}(aX, Y) = a \cdot \text{cov}(X, Y)$

5) $\text{cov}(X, a) = 0$

6) Пусть X и Y — независимые случайные величины, $DX < \infty$, $DY < \infty$, тогда $\text{cov}(X, Y) = 0$

7) $\text{cov}(X, X) = DX$

8) $\text{cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{cov}(X_1, Y) + \text{cov}(X_2, Y)$

9) $D(X + Y) = DX + DY + 2\text{cov}(X, Y)$

10) $\text{cov}(X, Y) = M(XY) - MX \cdot MY$

$$Z = \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}$$

$$K_2 = \begin{pmatrix} \text{cov}(X_1, X_1) & \dots & \text{cov}(X_1, X_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{cov}(X_n, X_1) & \dots & \text{cov}(X_n, X_n) \end{pmatrix}$$

↑
ковариационная
матрица

$$R = \begin{pmatrix} \rho_{X_1, X_1} & \dots & \rho_{X_1, X_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_{X_n, X_1} & \dots & \rho_{X_n, X_n} \end{pmatrix}$$

↑
корреляционная
матрица

Пример 8.1

$$Z = \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$$

дискретный

$Y \backslash X$	x_1	x_2	x_3
y_1	-2	1/16	1/16
y_2	0	0	1/8
y_3	2	1/8	1/4

Найти $\text{cov}(X, Y)$, ρ_{XY}

$Y \backslash X$	x_1	x_2	x_3
y_1	p_{11}	p_{12}	p_{13}
y_2	p_{21}	p_{22}	p_{23}
y_3	p_{31}	p_{32}	p_{33}

Найдем маргинальные распределения

X	-1	0	1
P	3/16	7/16	6/16

Y	-2	0	2
P	2/16	6/16	8/16

$$M(XY) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_j y_i p_{ij} = x_1 y_1 p_{11} + x_2 y_1 p_{12} + x_3 y_1 p_{13} + x_1 y_2 p_{21} + x_2 y_2 p_{22} +$$

$$+ x_3 y_2 p_{23} + x_1 y_3 p_{31} + x_2 y_3 p_{32} + x_3 y_3 p_{33} = \frac{2}{16} - \frac{2}{8} + \frac{2}{8} = \frac{2}{16}$$

$$MX = \frac{3}{16}(-1) + \frac{7}{16}(0) + \frac{6}{16}(1) = \frac{3}{16}$$

$$MY = \frac{2}{16}(-2) + \frac{6}{16}(0) + \frac{8}{16}(2) = \frac{12}{16}$$

$$M(X^2) = \frac{3}{16}(-1)^2 + \frac{7}{16} \cdot 0^2 + \frac{6}{16} \cdot 1^2 = \frac{9}{16}$$

$$M(Y^2) = \frac{2}{16}(-2)^2 + \frac{6}{16} \cdot 0^2 + \frac{8}{16} \cdot 2^2 = \frac{8+8 \cdot 4}{16} = \frac{40}{16}$$

$$\text{cov}(X, Y) = M(XY) - MX \cdot MY \Leftrightarrow$$

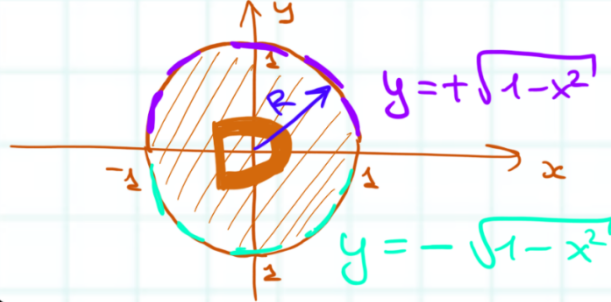
$$\Leftrightarrow \frac{2}{16} - \frac{3}{16} \cdot \frac{12}{16} = \frac{2 \cdot 4 - 3 \cdot 3}{16 \cdot 4} = \frac{-1}{64}$$

$$DX = M(X^2) - (MX)^2 = \frac{9}{16} - \left(\frac{3}{16}\right)^2 = \frac{9 \cdot 16 - 9}{16^2} = \frac{9 \cdot 15}{16^2} = \frac{135}{256}$$

$$DY = M(Y^2) - (MY)^2 = \frac{40}{16} - \left(\frac{12}{16}\right)^2 = \frac{40 \cdot 16 - 12^2}{16^2} = \frac{496}{256} = \frac{31}{16}$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DX \cdot DY}} = \frac{-1/64}{\sqrt{\frac{135}{16^2} \cdot \frac{31}{16}}} = \frac{-1}{64} : \left(\frac{1}{16^4} \sqrt{5 \cdot 3^3 \cdot 31} \right) \approx -\frac{1}{64,7}$$

Пример D2 $f_2(x,y) = \begin{cases} c, & x^2+y^2 \leq 1 \\ 0, & x^2+y^2 > 1 \end{cases}$
 Найти c , $\text{cov}(X,Y)$



Так как $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(x,y) dx dy = 1$, то

$\iint_D c dx dy = 1$ (все области плотности равна unity)

$c \iint_D dx dy = c \cdot \pi R^2 = c \cdot \pi = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{\pi}$
 (поверхность круга $R=1$)

$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(x,y) dy = \begin{cases} 0, & |x| > 1 \\ \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{+\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy, & |x| \leq 1 \end{cases} = \begin{cases} 0, & |x| > 1 \\ \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2}, & |x| \leq 1 \end{cases}$

$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(x,y) dx = \begin{cases} 0, & |y| > 1 \\ \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2}, & |y| \leq 1 \end{cases}$ (в случае симметрии)

$MX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx = \int_{-1}^1 x \cdot \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2} dx = \int_{-1}^1 (-1) \frac{1}{\pi} \sqrt{1-x^2} d(1-x^2) = 0$ $MY = 0$

$\sin 2t = 2 \cos t \cdot \sin t$

$M(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_{-1}^1 x^2 \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2} dx = \left| \begin{matrix} x = \sin t \\ dx = \cos t dt \end{matrix} \right| = \frac{2}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 t \sqrt{1-\sin^2 t} \cos t dt = \frac{2}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 t \cos^2 t dt = \frac{2}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\sin 2t}{2} \cdot \frac{\sin 2t}{2} dt = \frac{2}{4\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1-\cos 4t}{2} dt = \frac{1}{4\pi} \left(\int_{-\pi/2}^{\pi/2} dt - \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos 4t dt \right) = \frac{1}{4}$
 $M(Y^2) = \frac{1}{4}$ $DX = M(X^2) - (MX)^2 = \frac{1}{4}$
 $DY = \frac{1}{4}$

$M(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f_2(x,y) dx dy = \int_{-1}^1 x \left(\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{+\sqrt{1-x^2}} y \frac{1}{\pi} dy \right) dx, |x| \leq 1$
 $\text{cov}(X,Y) = M(XY) - MX \cdot MY = 0 - 0 \cdot 0 = 0$
 $\frac{1}{\pi} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{+\sqrt{1-x^2}} y dy = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1-x^2}{2} - \frac{1-x^2}{2} \right) = 0$

Пример 3 $z = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix}$ $K_z = \begin{pmatrix} \underline{1} & \underline{0} & \underline{-\frac{1}{2}} \\ \underline{0} & \underline{2} & \underline{\frac{1}{2}} \\ \underline{-1} & \underline{\frac{1}{2}} & \underline{1} \end{pmatrix}$ $m_z = \begin{pmatrix} \underline{-2} \\ \underline{1} \\ \underline{2} \end{pmatrix}$

Найти $D[X_1 + 2X_2 - X_3 + 24]$, $M[2X_1^2 - X_1X_3 + X_2^2 - X_3 + 2]$

$$\begin{aligned} D[X_1 + 2X_2 - X_3 + 24] &= D[X_1 + 2X_2 - X_3] = D[X_1 + 2X_2] + D[-X_3] \\ &+ 2\text{cov}(X_1 + 2X_2, -X_3) = D[X_1] + D[2X_2] + 2\text{cov}(X_1, 2X_2) + D[-X_3] + 2\text{cov}(X_1, -X_3) \\ &+ 2\text{cov}(2X_2, -X_3) = \underline{D[X_1]} + \underline{4D[X_2]} + \underline{2 \cdot 2\text{cov}(X_1, X_2)} + \underline{D[X_3]} + \underline{(-1) \cdot 2\text{cov}(X_1, X_3)} \\ &+ \underline{2 \cdot 2(-1)\text{cov}(X_2, X_3)} = 1 + 4 \cdot 2 + 2 \cdot 2 \cdot 0 + 1 + (-1) \cdot 2 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 \cdot (-1) \cdot \frac{1}{2} = 10 \end{aligned}$$

$$M[2X_1^2 - X_1X_3 + X_2^2 - X_3 + 2] = 2M[X_1^2] - M[X_1X_3] + M[X_2^2] - M[X_3] + 2$$

$$M[X_1^2] = \underline{DX_1} + (MX_1)^2 = \underline{1} + \underline{(-2)^2} = 5$$

$$M[X_2^2] = \underline{DX_2} + (MX_2)^2 = \underline{2} + \underline{1^2} = 3$$

$$\underline{\text{cov}(X_1, X_3)} = M(X_1X_3) - \underline{MX_1} \cdot \underline{MX_3}$$

$$M(X_1X_3) = \underline{(-1)} + \underline{(-2) \cdot 2} = -5$$